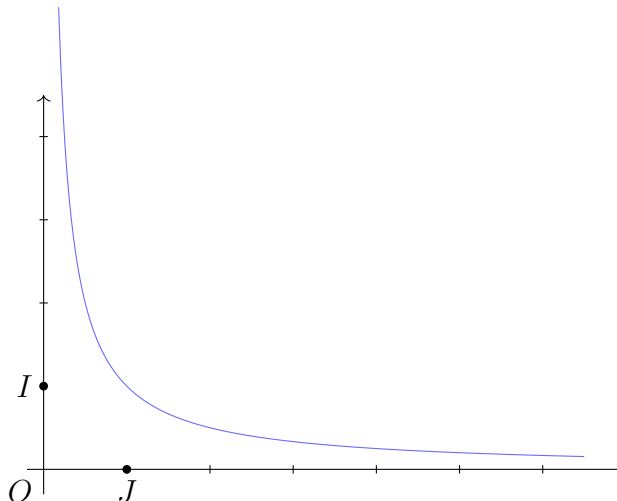


## INTRODUCTION

La courbe ci-dessous représente une fonction  $f : x \mapsto f(x)$ .



Considérons la fonction  $f$  représentée ci-dessus et posons-nous les questions suivantes :

- Que devient  $f(x)$  lorsque la variable  $x$  s'éloigne vers  $+\infty$  ?
- Que devient  $f(x)$  lorsque la variable  $x$  se rapproche de 0 ?

C'est en essayant de répondre à ce type de question que la notion de limite a été définie.

Ainsi, si on observe la courbe de  $f$ , on voit que lorsque  $x$  s'éloigne vers  $+\infty$ ,  $f(x)$  se rapproche de 0 ;

on dit que la limite lorsque  $x$  tend vers  $+\infty$  de  $f$  est égale à 0.

De même, si on observe la courbe, on voit que lorsque  $x$  se rapproche de 0 tout en restant à droite de 0,  $f(x)$  tend vers  $+\infty$  ;

on dit que la limite à droite de 0 de  $f$  est égale à  $+\infty$ .

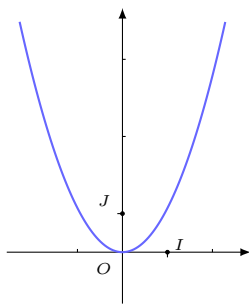
## I. Notion de limite

### 1. Approche intuitive de la notion de limite

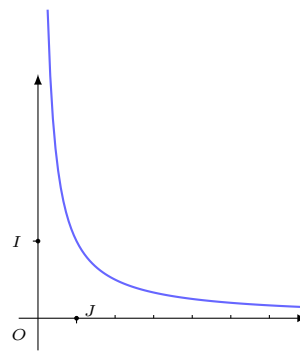
On considère les fonctions  $f$  et  $g$ , représentées ci-dessous, définies par :  $f(x) = x^2$  et  $g(x) = \frac{1}{x}$ .  
Observons leurs comportements lorsque  $x$  tend vers  $+\infty$ .

|        |        |        |        |           |
|--------|--------|--------|--------|-----------|
| $x$    | 10     | $10^2$ | $10^3$ | $10^5$    |
| $f(x)$ | $10^2$ | $10^4$ | $10^6$ | $10^{10}$ |

|        |     |        |        |         |
|--------|-----|--------|--------|---------|
| $x$    | 10  | $10^2$ | $10^3$ | $10^5$  |
| $g(x)$ | 0.1 | 0.01   | 0.001  | 0.00001 |



Représentation graphique de  $f$ .



Représentation graphique de  $g$ .